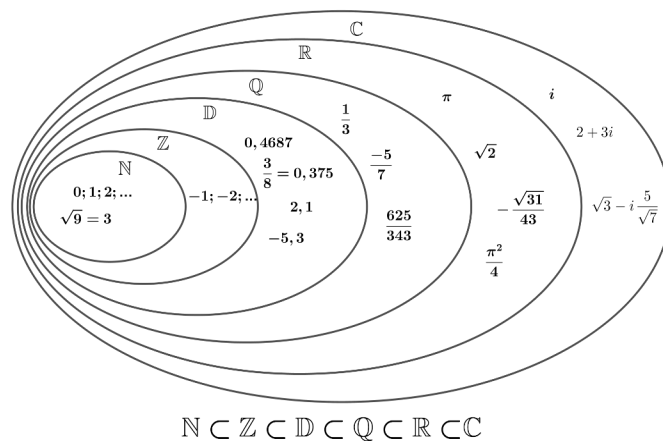


LES ENSEMBLES DE NOMBRES



Dans quel ensemble ?

■ $\mathbb{N}$: Les nombres sans virgule et positifs

exemple : 3 , 15324836

■ $\mathbb{Z}$: Les nombres sans virgule, positifs ou négatifs

exemple : -4 , -164863 mais aussi 3 , 15324836

■ $\mathbb{D}$: Les nombres avec éventuellement une virgule, positifs ou négatifs, et un nombre fini de chiffres après la virgule. On **peut** les écrire sous la forme $\frac{\text{un entier relatif}}{\text{une puissance de 10}}$

exemple : $0,375 = \frac{375}{10^3}$ mais aussi -4 , -164863 , 3 , 15324836.

contre-exemples : $\frac{1}{3}$; $\frac{5}{7}$

Astuce : Une fois la fraction simplifiée, si le dénominateur comporte des diviseurs autres que 2 et 5 ($2 \times 5 = 10$) alors ce n'est pas un nombre décimal.

■ $\mathbb{Q}$: Les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction

exemples : $\frac{1}{3}$; $\frac{5}{7}$ mais aussi $0,375 = \frac{375}{10^3}$, -4 , -164863 , 3 , 15324836

contre-exemple : $\sqrt{2}$, π

Astuce : $\sqrt{p}$ n'appartient pas à $\mathbb{Q}$ dès que p ne peut pas s'écrire sous la forme d'un carré.

■ $\mathbb{R}$: Tous les nombres connus en seconde.

Un ensemble de nombres se note avec des accolades, entre ces accolades on donne une « description » des éléments qui composent cet ensemble.
L'ensemble vide se note $\emptyset$.

Exemple :

▪ Décrivons l'ensemble A des trois premiers nombres entiers naturels :

$$A = \{0 ; 1 ; 2\}$$

▪ Décrivons l'ensemble B des nombres entiers relatifs dont le carré vaut 9.

$$B = \{-3 ; 3\}$$

▪ Décrivons l'ensemble C des nombres entiers naturels dont le carré vaut 9.

$$C = \{3\}$$

▪ Décrivons l'ensemble E des nombres réels qui sont solutions de l'équation $(3x-1)(x-\sqrt{2}) = 0$.

$$E = \left\{ \frac{1}{3} ; \sqrt{2} \right\}.$$

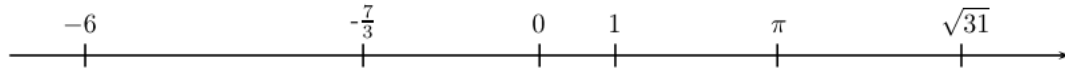
▪ Décrivons l'ensemble F des nombres rationnels qui sont solutions de l'équation $(3x-7)(x-\sqrt{2}) = 0$.

$$F = \left\{ \frac{7}{3} \right\}$$

▪ Décrivons l'ensemble G des nombres décimaux qui sont solutions de l'équation $(3x-7)(x-\sqrt{2}) = 0$.

$$G = \emptyset$$

L'ensemble des nombres réels (noté $\mathbb{R}$) peut être vu comme l'ensemble des abscisses des points d'une droite graduée.



Soit a et b deux nombre réels, les intervalles de $\mathbb{R}$ sont les sous-ensembles de $\mathbb{R}$ définies par :

Intervalle	Ensemble des réels x tels que :	Représentation graphique
$[a ; b]$	$a \leq x \leq b$	
$]a ; b[$	$a < x < b$	
$[a ; b[$	$a \leq x < b$	
$]a ; b]$	$a < x \leq b$	
$[a ; +\infty[$	$a \leq x$ on peut aussi écrire $x \geq a$	
$]a ; +\infty[$	$a < x$ on peut aussi écrire $x > a$	
$] -\infty ; b]$	$x \leq b$	
$] -\infty ; b[$	$x < b$	

- Les intervalles $[a ; b]$, $]a ; b[$, $[a ; b[$ et $]a ; b]$ sont des intervalles bornés et a et b sont appelés les bornes .
- L'amplitude de l'intervalle vaut $b - a$
- $[a ; b]$ est un intervalle fermé et $]a ; b[$ est un intervalle ouvert.
- $\mathbb{R} =] -\infty ; +\infty[$

Exemple

- $[7,1 ; 10] = \{x \in \mathbb{R} \mid 7,1 \leq x \leq 10\}$
C'est l'ensemble des nombres réels compris entre 7,1 et 10, bornes incluses.
- $]7,1 ; 10[= \{x \in \mathbb{R} \mid 7,1 < x < 10\}$
C'est l'ensemble des nombres réels compris entre 7,1 et 10, bornes exclues.
- $[7,1 ; 10[= \{x \in \mathbb{R} \mid 7,1 \leq x < 10\}$
C'est l'ensemble des nombres réels compris entre 7,1 inclus et 10, exclu.
- $]7,1 ; 10] = \{x \in \mathbb{R} \mid 7,1 < x \leq 10\}$
C'est l'ensemble des nombres réels compris entre 7,1 exclu et 10, inclus.
- Ces quatre intervalles ont tous la même amplitude : $10 - 7,1 = 2,9$

Exemple

$$\bullet [7,1 ; +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid 7,1 \leq x\}$$

C'est l'ensemble des nombres réels supérieurs (ou égaux) à 7,1 .

$$\bullet]7,1 ; +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid 7,1 < x\}$$

C'est l'ensemble des nombres réels strictement supérieurs à 7,1 .

$$\bullet]-\infty ; 7,1] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 7,1\}$$

C'est l'ensemble des nombres réels inférieurs (ou égaux) à 7,1 .

$$\bullet]-\infty ; 7,1[= \{x \in \mathbb{R} \mid x < 7,1\}$$

C'est l'ensemble des nombres réels strictement inférieurs à 7,1 .

Opérations sur les ensembles

Intersection de deux ensembles

Soient A et B deux ensembles.

On appelle intersection de A et B et on note $A \cap B$ l'ensemble composé des éléments qui appartiennent à A ET B .

Exemple

$$A = \left\{ -5 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 4 ; 17 \right\} ;$$

$$B = \left\{ -7 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 5 ; 17 ; 19 \right\}$$

$$A \cap B = \left\{ -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 17 \right\}$$

Union de deux ensembles

Soient A et B deux ensembles.

On appelle union de A et B et on note $A \cup B$ l'ensemble composé des éléments qui appartiennent à A OU B .

Attention

Le « OU » de l'union est inclusif : cela signifie que pour appartenir à l'union, un élément peut appartenir au premier ensemble ou au deuxième ou aux deux en même temps.

vous le verrez parfois décrit comme « et/ou ».

Exemple

$$A = \left\{ -5 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 4 ; 17 \right\} ;$$

$$B = \left\{ -7 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 5 ; 17 ; 19 \right\}$$

$$A \cup B = \left\{ -7 ; -5 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 4 ; 5 ; 17 ; 19 \right\}$$

Exemple

Soient $A = [-3 ; 10]$; $B = [-1 ; 16,1]$; $C = [-2 ; 3,95]$; $D = [20 ; 26]$ et $E =]-4 ; 5[$.

$$A \cap B = [-1 ; 10]$$

$$A \cup B = [-3 ; 16,1]$$

$$A \cap C = [-2 ; 3,95] = C$$

$$A \cup C = [-3 ; 10] = A$$

$$A \cap D = \emptyset$$

$$A \cup D = [-3 ; 10] \cup [20 ; 26]$$

$$A \cap E = [-3 ; 5[$$

$$A \cup E =]-4 ; 10]$$

$$C \cap \mathbb{Z} = \{-2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3\}$$

$$C \cap \mathbb{N} = \{0 ; 1 ; 2 ; 3\}$$

Différence de deux ensembles

Soient A et B deux ensembles.

On appelle « A privé de B » ou « A moins B » et on note $A \setminus B$ l'ensemble composé des éléments qui appartiennent à A et qui n'appartiennent pas à B .

Exemple

$$A = \left\{ -5 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 4 ; 17 \right\}$$

$$B = \left\{ -7 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 5 ; 17 ; 19 \right\}$$

$$A \setminus B = \{-5 ; 4\} \quad (A \text{ privé de } B)$$

$$B \setminus A = \{-7 ; 5 ; 19\} \quad (B \text{ privé de } A)$$

Attention

En général, $A \setminus B \neq B \setminus A$

Produit cartésien de deux ensembles

Soient deux ensembles A et B , on appelle produit cartésien de A par B et on note $A \times B$ l'ensemble des couples $(a ; b)$ où a est un élément de A et b est un élément de B .

Exemple

▪ Soit $A = \{0 ; 1\}$; $B = \{2 ; 3\}$ et $C = \{(0 ; 3) ; (1 ; 2) ; (1 ; 3)\}$

$$A \times B = \{(0 ; 2) ; (0 ; 3) ; (1 ; 2) ; (1 ; 3)\}$$

$$B \times A = \{(2 ; 0) ; (2 ; 1) ; (3 ; 0) ; (3 ; 1)\}$$

$$C \subset A \times B \text{ et } C \not\subset B \times A$$

▪ Soit $A = \mathbb{R}$ et $B = \mathbb{R}$ et $C = \{(x ; y) \mid x \in \mathbb{R}, y = 3x + 2\}$

▫ $A \times B = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2 = \{(x ; y) \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$

(On peut se représenter l'ensemble $A \times B$ comme l'ensemble des coordonnées des points d'un plan muni d'un repère)

▫ $C \subset \mathbb{R}^2$

(On peut se représenter l'ensemble C comme l'ensemble des coordonnées des points d'une courbe dans un plan muni d'un repère)

Notion de fonction

Soient E et F deux ensembles.

▪ On appelle fonction de E vers F toute partie C de $E \times F$ telle que : pour tout $x \in E$, il existe **au plus** un élément $y \in F$ tel que $(x ; y) \in C$.

▪ Si $(x ; y) \in C$, on note $y = f(x)$ et on dit que y est l'image de x par f (et que x est un antécédent de y).

▪ L'ensemble C s'appelle le graphe de f .

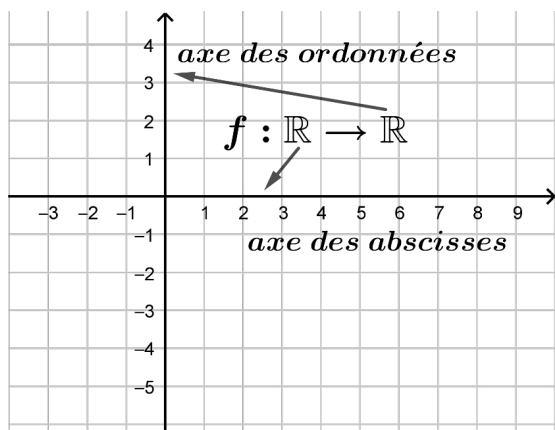
▪ L'ensemble de définition est alors :

$$D_f = \{x \in E \mid \text{il existe } y \in F \text{ tel que } (x ; y) \in C\}$$

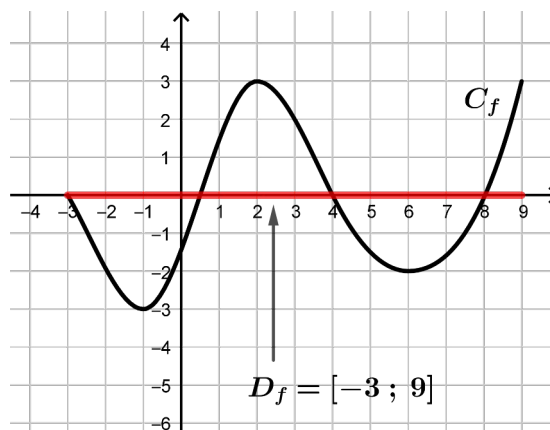
Grphe ou reprsentation graphique d'une fonction

Soit $f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$, une fonction quelconque. (Ici $E = \mathbb{R}$ et $F = \mathbb{R}$)

1) On dcide de reprsenter le premier ensemble des rrels par l'axe des abscisses et le second par l'axe des ordonnes.



2) Nous reprsentons alors la fonction f qui est dfinie sur l'intervalle $[-3 ; 9]$: c'est son domaine de dfinition que l'on note D_f .



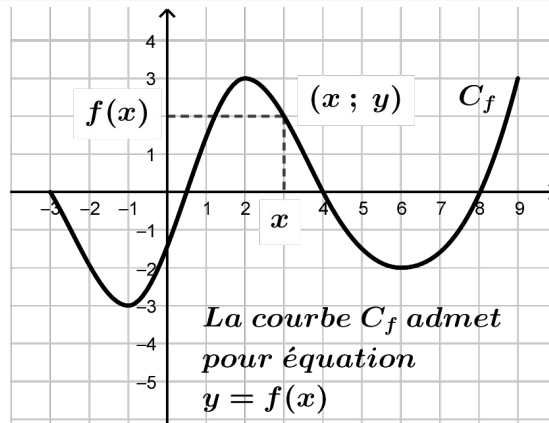
3) Si un rrel x appartient l'intervalle $[-3 ; 9]$ alors il a une image par f qui est $f(x)$.

Cette image appartient l'axe des ordonnes.

Le point de coordonnes $(x ; f(x))$ appartient la courbe C_f .

Par exemple, le point de coordonnes $(3 ; 2)$ appartient la courbe C_f .

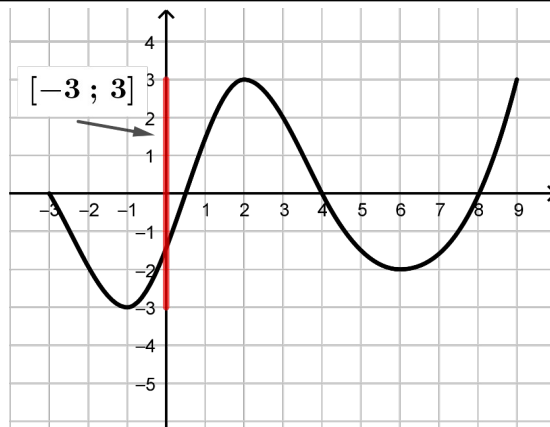
Il est quivalent de dire : $f(3) = 2$



4) La fonction f a « transform » l'intervalle $[-3 ; 9]$ de l'axe des abscisses en l'intervalle $[-3 ; 3]$ de l'axe des ordonnes.

On note : $f([-3 ; 9]) = [-3 ; 3]$

On dit que l'intervalle $[-3 ; 9]$ a pour image $[-3 ; 3]$ par la fonction f .



Ici $C = C_f = \{(x ; y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in [-3 ; 9], y = f(x)\}$
et on dit que C_f admet pour quation $y = f(x)$

Exemple

Soit $f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto 3x+2 \end{cases}$ (Notez que les deux flches sont diffrentes...)

▪ $f: x \mapsto 3x+2$ se lit : « la fonction f qui l x associe $3x+2$ ».

On parle ici de la fonction elle-mme.

▪ $f(x) = 3x+2$ se lit : « l'image de x par la fonction f est $3x+2$ ».

On parle ici d'un nombre ($f(x)$) qui dpend de x .

▪ Pour $f: x \mapsto 3x+2$:

Le nombre 1 est un antcdent du nombre 5 par la fonction f .

En effet, $f(1) = 3 \times 1 + 2 = 5$

▪ Pour $g : x \mapsto x^2$:

Les nombres -3 et 3 sont des antécédents du nombre 9 par la fonction g .

En effet,

$$g(-3) = (-3)^2 = 9 \quad \text{et} \quad g(3) = 3^2 = 9$$

Résoudre une équation

Question :

Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $3x+1 = 0$ où $x \in \mathbb{R}$.

Réponse :

Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$3x+1 = 0$$

$$3x = -1$$

$$x = -\frac{1}{3}$$

On en déduit que $S = \left\{-\frac{1}{3}\right\}$

Résoudre une équation produit

Question :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante : $(3x+1)(6-2x) = 0$

Réponse :

Notons S l'ensemble des solutions de cette équation. Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$(3x+1)(6-2x) = 0$$

$$(3x+1 = 0 \text{ ou } 6-2x = 0)$$

$$\left(x = -\frac{1}{3} \text{ ou } x = 3\right)$$

On en déduit que $S = \left\{-\frac{1}{3}; 3\right\}$

À connaître par cœur : Pour tous nombres réels a et b ,

Je développe

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Je factorise

Résoudre une inéquation :

Lorsqu'on résout une inéquation,

- additionner ou soustraire un même nombre réel à chaque membre ne change pas l'ordre,
- multiplier ou diviser les membres par un même nombre positif ne change pas l'ordre,
- multiplier ou diviser les membres par un même nombre négatif change l'ordre.

Question

Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'inéquation suivante.

$$3x - 1 \geq 4(2x + 1)$$

Réponse :

Notons S l'ensemble des solutions. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.
 $x \in S$

$$3x - 1 \geq 4(2x + 1)$$

(on développe et réduit chaque membre)

$$3x - 1 \geq 8x + 4$$

(On aime bien « avoir zéro à droite »)

$$3x - 1 - (8x + 4) \geq 0$$

(On soustrait donc $(8x + 4)$ à chaque membre, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$3x - 1 - 8x - 4 \geq 0$$

$$-5x - 5 \geq 0$$

(On ajoute 5 à chaque membre, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$-5x \geq 5$$

On divise par -5 chaque membre, ce qui change le sens de l'inégalité.

$$x \leq -1$$

$$x \in]-\infty ; -1]$$

On en déduit que $S =]-\infty ; -1]$

Les exercices « nécessaires »

Les numéros : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19

Attention ! : Nécessaire ne veut pas dire suffisant